Rückmeldung zur Maturaarbeit

„Der Magnetbeschleuniger – Eine qualitative Untersuchung der Dynamik eines Scheibenfahrzeugs“ von Arnav Aditya (Gymnasium Kirschgarten, Oktober 2026)

Thilo Glatzel, Departement Physik, Universität Basel
13. Oktober 2026

Gesamteindruck

Lieber Arnav

Vielen Dank, dass ich deine Maturaarbeit lesen durfte. Vorweg: Das ist eine ausgesprochen ambitionierte und eigenständige Arbeit, die in mehreren Punkten deutlich über das hinausgeht, was man von einer Maturaarbeit normalerweise erwartet. Du hast ein offenes IYPT-Problem gewählt, eine qualitative Erklärung erarbeitet, daraus ein quantitatives Modell aufgebaut, einen vollautomatischen Messaufbau konstruiert und Theorie und Experiment über vier Parameterstudien miteinander verglichen. Man merkt, dass du durch GKG-Research, SYPT und die Physikwoche gelernt hast, wie man ein physikalisches Problem systematisch angeht.

Die folgenden Punkte sind als Anregung gedacht, nicht als Kritik an deiner Leistung. Gerade weil die Arbeit auf einem hohen Niveau ist, lohnt es sich, sie auch mit dem Massstab einer wissenschaftlichen Arbeit zu lesen. Ich habe die Punkte nach Wichtigkeit sortiert.

Was besonders gut gelungen ist

- **Automatisierter Messaufbau.** Linearantrieb, Solenoid-Freigabe, zwei kommunizierende Arduinos, IR-Sensorreihe und Speicherung auf SD-Karte: Das ist eine echte Ingenieursleistung. Besonders gut ist die Idee, das Fahrzeug mit dem Solenoid ohne Anfangsimpuls freizugeben, damit die Randbedingung $v_0 = 0$ reproduzierbar erfüllt ist.
- **Klare Forschungsfragen**, die im Fazit explizit wieder aufgegriffen und beantwortet werden.
- **Zwei Erklärungsansätze (Energie und Kraft).** Du zeigst sauber, dass eine Beschleunigung in einem konservativen Feld der Energieerhaltung nicht widerspricht, und erklärst den Unterschied zwischen dem Energieprofil und dem Kraft- bzw. Beschleunigungsprofil ($F_y = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}y$).
- **Qualitative Kontrollexperimente**: Rechteck gegen Trapez, anziehende gegen abstossende Anordnung, verschiedene Plattenmaterialien. Solche Tests sind wichtig, um die Grundidee des Modells zu bestätigen.
- **Eigene Messung des Remanenzfeldes** mit Fit der analytischen Achsenformel und einer Monte-Carlo-Abschätzung der Unsicherheit. Dass du die Magnetdaten nicht einfach vom

Hersteller übernimmst, ist vorbildlich.

- **Ehrlichkeit und Transparenz.** Du schreibst offen, dass der Plattenfaktor 1,14 und der Kraftversatz aus den Messdaten bestimmt und keine unabhängigen Vorhersagen sind, und du nennst die Grenzen deines Modells. Das ist wissenschaftlich genau die richtige Haltung.
- **Dokumentation**: GitHub-Repository mit Code, Rohdaten und Schaltplänen, ein Anhang zu den numerischen Methoden, ein ehrlicher Rückblick auf den Arbeitsprozess und eine vorbildlich detaillierte Dokumentation der KI-Nutzung. Besonders gut finde ich, dass du die KI-Antworten selbst kritisch geprüft und Fehler darin gefunden hast.
- **Rückmeldungen umgesetzt.** Du hast die Kritik am SYPT 2026 aufgenommen und das Modell gezielt verbessert (eigene Remanenzmessung, Trägheitsmoment, Datenerfassung ohne Computer).

Verbesserungsmöglichkeiten

1. Theorie und Experiment vergleichen nicht dieselbe Grösse (wichtigster Punkt)

In der Theorie mittelst du die Beschleunigung über den **Ort**:

$$a_{\mathrm{cyl,avg}} = \frac{1}{y_e - y_0} \int_{y_0}^{y_e} a_{\mathrm{cyl}}(y)\,\mathrm{d}y$$

Im Experiment bestimmst du dagegen eine Beschleunigung aus dem Verlauf über die **Zeit** (quadratischer Fit oder Mittel der Finite-Differenzen-Beschleunigungen). Diese beiden Mittelwerte sind im Allgemeinen **nicht gleich**, auch wenn sie dieselbe Einheit haben. Das Argument aus Abschnitt 10.3 („gleiche Einheit, also gleichwertig“) trägt deshalb leider nicht. Das Fahrzeug startet langsam und verweilt am Anfang der Strecke länger. Deshalb gewichtet ein Zeitmittel den Anfang der Strecke stärker als ein Ortsmittel.

Dein Ortsmittel hat übrigens eine schöne physikalische Bedeutung. Wegen $a = v\,\mathrm{d}\,v/\mathrm{d}\,y$ gilt mit $v_0 = 0$ exakt

$$\bar{a}_y = \frac{v_e^2}{2(y_e - y_0)},$$

also ist es nichts anderes als die Energieerhaltung. Daraus ergeben sich zwei saubere Möglichkeiten für einen Vergleich:

- Die **Endgeschwindigkeit** v_e direkt messen (z. B. mit zwei Lichtschranken am Ende der Strecke) und mit $\sqrt{2\,\bar{a}_y(y_e - y_0)}$ aus der Theorie vergleichen.
- Oder, wie du es selbst schon angedacht hast: Die Bewegungsgleichung mit RK4 numerisch lösen, daraus „virtuelle Sensordaten“ an den echten Sensorpositionen erzeugen und diese **mit genau demselben Verfahren** auswerten wie die Messdaten. Dann

vergleicht man wirklich dasselbe.

Möglicherweise erklärt dieser Punkt bereits einen Teil des grossen Versatzes zwischen Theorie und Experiment.

2. Der Versatz ist gross, und das sollte klar gesagt werden

Die Theoriekurven ohne Versatz liegen etwa um einen **Faktor 2 bis 5** über den Messwerten (z. B. Verjüngungswinkel: Theorie ca. 0,7 m s^{-2}, Messung ca. 0,1–0,2 m s^{-2}). Pro Parameterstudie wird ein eigener Versatz (20–51 mN) angepasst, und die RMSE-Werte beziehen sich auf die bereits verschobenen Kurven. Das ist legitim, solange es so benannt wird. Es bedeutet aber, dass das Modell die **Trends** wiedergibt, die **absolute Grösse** jedoch nicht. Diese Einordnung sollte in der Zusammenfassung und im Fazit deutlich stehen. Ich würde zusätzlich den RMSE **ohne** Versatz angeben.

Zur Ursache des Versatzes zwei physikalische Hinweise, die du experimentell prüfen könntest:

- **Wechselwirkung der Scheibenmagnete mit der Stahlplatte selbst.** Die starken Scheibenmagnete werden auch von der Stahlplatte angezogen. Weil sich der Abstand zur Plattenkante entlang der Strecke vergrössert, zieht die Platte das Fahrzeug bereits **ohne** Würfelmagnete nach hinten, also zur breiteren Seite. Diese Kraft hängt vom Verjüngungswinkel ab. Das würde gut dazu passen, dass der Versatz in der Winkelstudie am grössten ist. Ein einfacher Test wäre, das Fahrzeug auf der Stahlplatte ohne Würfelmagnete laufen zu lassen.
- **Reibung** (Rillen, Anpresskraft durch die magnetische Anziehung, Wirbelströme). Die Reibung lässt sich separat messen, z. B. über den Neigungswinkel, bei dem das Fahrzeug auf der Bahn ohne Magnete gerade zu rollen beginnt, oder über einen Auslaufversuch.

Sehr aussagekräftig wäre auch eine **statische Kraftmessung**: das Fahrzeug langsam mit einem Kraftsensor (z. B. dem Pasco-Kraftsensor) entlang der Bahn ziehen und $F(y)$ direkt mit der Modellkraft vergleichen. Damit trennst du die Magnetostatik (Modell) von der Dynamik (Reibung, Auswertung).

3. Annahmen im magnetischen Modell klarer machen

- **Koordinatensystem und Feldkomponente.** Bitte definiere x, y, z in einer Skizze und erkläre, in welche Richtung die Scheiben und die Würfel magnetisiert sind. Die Kraft auf einen Dipol ist $\vec{F} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B})$, also $F_y = m_x \partial B_x/\partial y + m_y \partial B_y/\partial y + m_z \partial B_z/\partial y$. Es muss die Feldkomponente **parallel zum Moment der Scheibe** sein. Wenn die Scheiben entlang der Achse (horizontal) magnetisiert sind, ist das nicht B_z eines vertikal magnetisierten Würfels.
- **Feld abseits der Achse.** Die angegebene Würfelformel gilt nur **auf der Symmetrieachse** des Würfels. Die Scheiben bewegen sich aber seitlich an den Würfeln vorbei. Wenn du im Code das vollständige 3D-Feld eines Quaders verwendet hast (z. B. nach Engel-Herbert & Hesjedal 2005 oder mit magpylib), sollte das im Text stehen. Wenn nur die Achsenformel mit dem Abstand als Argument verwendet wurde, ist das eine wesentliche

Näherung, die genannt werden muss.

- **Volumenintegration der Scheibe.** Das Integral $m = \int B_r / \mu_0 \, \mathrm{d}V$ ist trivial ($m = B_r V / \mu_0 \approx 3{,}7$ A m² für deine Scheibe) und braucht keine numerische Integration. Sinnvoll ist die Volumenintegration erst für die **Kraft**, $F_y = \int M \, \partial B / \partial y \, \mathrm{d}V$, weil die Scheibe (35 mm) etwa so gross ist wie der Abstand zu den Würfeln. Falls dein Code das so macht (die KI-Dokumentation deutet darauf hin), sollte die Formel im Text auch so dastehen.
- **Bildmethode.** Der Bilddipol sitzt gespiegelt **hinter** der Plattenoberfläche, nicht am Ort der Quelle. Das Feld wird deshalb nicht überall mit einem konstanten Faktor multipliziert, sondern um eine zusätzliche Quelle ergänzt. Die drei Bedingungen im Anhang sollten überarbeitet werden: In der Magnetostatik geht es um stromfreie Gebiete, nicht um Ladungen. Die senkrecht eintretenden Feldlinien sind eine Folge der Randbedingung für $\mu_r \to \infty$ und keine eigene Voraussetzung. Ausserdem wird eine dünne Stahlplatte bei NdFeB-Magneten lokal in die Sättigung kommen.
- **Plattenfaktor 1,14.** Er entspricht dem Verhältnis der gemessenen Beschleunigungen Stahl/Karton. Wenn aber ein Versatz (Reibung usw.) vorhanden ist, ist das Verhältnis der Beschleunigungen nicht gleich dem Verhältnis der Magnetkräfte. Faktor und Versatz sind also nicht unabhängig voneinander bestimmt. Auffällig ist ausserdem, dass die Beschleunigungen in der Materialstudie (ca. 0,035 m s⁻²) etwa zehnmal kleiner sind als in den anderen Studien. Woran liegt das?
- **Trägheitsterm.** Beschreibe bitte kurz, wo das Fahrzeug die Unterlage berührt (Scheibenrand in den Rillen). Dieser Radius bestimmt $\omega = v / r$ und damit den Trägheitsterm. Ausserdem wird M_{cyl} sowohl für die Scheibenmasse als auch für die effektive Masse verwendet. Hier wären zwei verschiedene Symbole klarer.

4. Auswertung und Messunsicherheiten

- **Abtastintervall.** Bei der Zentrierungsmethode skaliert die Beschleunigung mit $1/\Delta t^2$. Wenn das angenommene Intervall von 22 ms in Wirklichkeit z. B. 25 ms beträgt, sind alle Werte um etwa 30 % zu gross. Das ist die grösste vermeidbare systematische Unsicherheit. Lösung: jeden Messwert mit `micros()` im Arduino mit einem Zeitstempel versehen.
- **Zweifache numerische Ableitung.** Wenn man a_k aus Positionsdaten zweimal differenziert und anschliessend mittelt, bleiben im Wesentlichen nur die Anfangs- und Endgeschwindigkeit übrig, und das Rauschen wird stark verstärkt. Ein Fit an $x(t)$ (oder an $v(t)$) ist robuster.
- **Fit mit $v_0 = 0$ fest.** Das ist nur korrekt, wenn $t = 0$ exakt der Freigabe entspricht. Eine Verzögerung des Solenoids verfälscht sonst a. Besser: t_0 (oder v_0) als freien Parameter mitfitten und prüfen, ob er mit null verträglich ist.
- **Verworfene Läufe.** Bitte gib pro Konfiguration an, wie viele der fünf Läufe verworfen wurden und warum. Das Verwerfen negativer Werte kann den Mittelwert systematisch nach oben verschieben.
- **Gemischte Methoden.** Alte und neue Auswertung (Fit bzw. Zentrierung, ±10 ms bzw. ±38 ms) werden in verschiedenen Studien verwendet. Ideal wäre eine Konfiguration, die

mit beiden Methoden gemessen wird, damit man sieht, ob sie dasselbe Ergebnis liefern.

- **Remanenzmessung.** Im Fit (Abb. 16) sind die Messwerte klein (max. ca. 1 mT) und in Schritten von 0,1 mT aufgelöst. Am Ende werden sie negativ, was auf einen Sensor-Offset oder das Erdfeld hindeutet. Der Offset und der Nullpunkt des Abstands sollten freie Fitparameter sein, denn im Fernfeld gilt $B \propto 1/r^3$, und schon 1 mm Fehler bei 5 cm Abstand ergibt rund 6 % Fehler. Bitte prüfe auch, welche Remanenzwerte im Code tatsächlich verwendet wurden: Im Text stehen 1,36 T (Würfel) und 1,21 T (Scheibe), in der KI-Dokumentation 1,306 T für beide.

5. Interpretation der Ergebnisse

- **Nicht mehr herauslesen, als die Daten hergeben.** Beispiele:
  - Beim Kantenabstand sind die Werte von 5 bis 15 mm innerhalb der Unsicherheiten fast konstant. Ein „sinkender Trend“ ist kaum belegt.
  - Bei der Magnetanzahl sind 0,403 ± 0,039 (7 Magnete) und 0,394 ± 0,017 (8 Magnete) nicht unterscheidbar. Ein Abfall nach dem Optimum ist damit nicht gezeigt.
  - Das Optimum wird in den Resultaten mit 6 und in der Diskussion mit 7 Magneten angegeben.
- **Ausreisser** (z. B. 0,95 m s^{-2} bei 17 mm Kantenabstand) würde ich zuerst **nachmessen**, bevor ich sie mit einer Residualkraft erkläre. Die nachträgliche Erklärung einzelner Punkte durch eine nicht gemessene Kraft, die je nach Bedarf positiv oder negativ sein kann, ist nicht überprüfbar. Ausserdem widerspricht sie der Aussage weiter oben, dass die Residualkraft „die Bewegung nur hemmen kann“.
- **Grenzfallbetrachtungen.** Statt die Grenzfälle verbal zu argumentieren, kannst du dein Modell einfach über einen grossen Parameterbereich rechnen lassen. Beim Verjüngungswinkel z.B. ist ein echtes Optimum zu erwarten (kleinerer Winkel bedeutet stärkeren Gradienten, aber auch kleineres Feld) und nicht unbedingt „so klein wie möglich“. Ein Winkel von 0° ist zudem geometrisch nicht sinnvoll.
- **Optima mit Polynominterpolation.** Ein Interpolationspolynom geht exakt durch alle Messpunkte, also auch durch deren Rauschen, und kann zwischen den Punkten stark schwingen (Runge-Phänomen). Für Messdaten mit Unsicherheiten ist ein Fit niedriger Ordnung (z. B. eine Parabel um das Maximum) mit Angabe der Unsicherheit des Optimums besser. Der gewichtete Schwerpunkt der Sensorsignale hat übrigens nichts mit baryzentrischer Interpolation zu tun, auch wenn der Name ähnlich klingt.

6. Darstellung und Form

- **Titel:** Der Untertitel „Eine qualitative Untersuchung“ passt nicht, denn die Arbeit ist gerade wegen des quantitativen Teils stark.
- **Diagramme:** Figur 1 hat eine abgeschnittene y-Achse (beginnt bei 0,032), was die Unterschiede optisch stark übertreibt, und keine Fehlerbalken, obwohl sie die Grundlage für den Faktor 1,14 ist. Tabelle 2 hat keine Einheiten. Die Legende in Figur 2 nennt „30 mN offset“, der Text 21 mN. Beschriftungen bitte einheitlich auf Deutsch und gut lesbar gross. „Figur“ und „Abbildung“ zu einer Nummerierung zusammenführen.
- **Tabelle 1:** Die Bezeichnungen „Anzahl Magnete – Plattenkante“ und „Abstand Magnete

(Beschleunigungsrichtung) – Plattenkante“ scheinen vertauscht oder fehlerhaft zu sein. Ausserdem sollte klar sein, ob „Abstand zwischen Magneten“ den Abstand der Zentren oder die Lücke („cube-to-cube gap“) meint.

- **Einleitung:** Die Motivation über Strassenbahnen, Raumfahrt und Maglev ist etwas weit hergeholt. Eine Anordnung aus Permanentmagneten kann nur die einmal gespeicherte potentielle Energie abgeben (das schreibst du selbst richtig) und spart deshalb keine Antriebsenergie. Eine Motivation direkt über das IYPT-Problem und die Frage „Wie kann ein konservatives Feld beschleunigen?“ wäre ehrlicher und trägt genauso.
- **Quellen:** Für physikalische Grundlagen bitte Lehrbücher statt Wikipedia, YouTube oder GeeksforGeeks zitieren (Vorschläge unten). Die Links enthalten Tracking-Zusätze wie `?st_source=ai_mode`, die entfernt werden sollten. [12] und [14] sind identisch. Bei [13] und [17] ist „Ag, W.“ ein Fehler des Literaturprogramms (gemeint ist die Firma). Bei [5] fehlen der Zeitschriftenname (*Revista Mexicana de Física E* 59, 8–17, 2013) und der Vorname des zweiten Autors. Ausserdem behandelt dieser Artikel Magnete mit azimutaler Symmetrie, also Zylinder. Für die Quaderformel solltest du eine passende Quelle angeben.
- **GitHub:** Der Link in 10.7 („Maturarbeit“) und der in der KI-Tabelle („Maturaarbeit“) sind unterschiedlich geschrieben. Bitte prüfen, welcher funktioniert. Der Satz, dass das PDF „lediglich ein Entwurf“ sei, sollte in der Abgabeversion nicht stehen.

Vorschläge für die Weiterarbeit

Falls du das Projekt weiterführen möchtest (z. B. für Schweizer Jugend forscht oder ein weiteres Turnier), würde ich in dieser Reihenfolge vorgehen:

1. Zeitstempel im Arduino und gleiche Auswertung für alle Messreihen.
2. Statische Kraftmessung $F(y)$ mit Kraftsensor und direkter Vergleich mit dem Modell.
3. Reibung und Plattenkraft ohne Würfelmagnete separat messen und von der Messung abziehen, statt einen Versatz anzupassen.
4. Die Theorie über RK4 genauso auswerten wie die Messdaten (oder die Endgeschwindigkeit messen).
5. Das 3D-Feld der Magnete mit magpylib nachrechnen, um deine eigene Implementierung zu überprüfen.

Fazit

Du hast ein anspruchsvolles Phänomen selbständig, kreativ und mit grossem experimentellen Aufwand untersucht. Die qualitative Erklärung ist überzeugend und durch Kontrollexperimente gestützt. Das Modell gibt die Trends wieder, quantitativ bestehen aber noch deutliche Abweichungen. Die wichtigsten offenen Punkte sind der Vergleich gleichwertiger Grössen und die unabhängige Bestimmung von Reibung und Plattenkraft. Ich freue mich, dich hoffentlich in der Physikwoche wieder zu sehen!

Herzliche Grüsse
Thilo

Literaturhinweise (Auswahl)

- D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 5. Aufl., Cambridge University Press, 2023: Kap. 3.2 (Bildmethode), Kap. 6.1 (Kraft auf einen magnetischen Dipol).
- J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3. Aufl., Wiley, 1999: Kap. 5 (Magnetostatik, Randbedingungen an Materialien mit hoher Permeabilität).
- R. Engel-Herbert, T. Hesjedal, „Calculation of the magnetic stray field of a uniaxial magnetic domain“, *J. Appl. Phys.* **97**, 074504 (2005): vollständiges 3D-Feld eines Quadermagneten.
- M. Ortner, L. G. Coliado Bandeira, „Magpylib: A free Python package for magnetic field computation“, *SoftwareX* **11**, 100466 (2020).
- J.-P. Berrut, L. N. Trefethen, „Barycentric Lagrange Interpolation“, *SIAM Review* **46**, 501–517 (2004).
- J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis*, 2. Aufl., University Science Books, 1997.
- JCGM 100:2008, *Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)*.